

Progetto OOP 25-26

Progetto di: Cristian Tardino (DE1000049), Antonio Orefice (DE1000009), Ciro Vivencio (DE1000213)

are ere ire: <https://github.com/Shoanz17/Progetto-POO-BD-2025-2026>

1. Descrizione del Sistema

Il presente elaborato ha l'obiettivo di progettare e realizzare un sistema informatico per la gestione di una piattaforma di distribuzione e acquisto di chiavi di gioco (licenze) digitali con database a supporto. Il sistema permette l'esplorazione, l'acquisto e la vendita di titoli videoludici per diverse piattaforme.

Gli utenti registrati possono: navigare nel catalogo, acquistare licenze digitali che andranno a comporre la loro libreria personale e interagire con la community. Per garantire l'affidabilità dei feedback, il sistema implementa un vincolo rigoroso che consente agli utenti di rilasciare recensioni esclusivamente per i titoli acquistati e presenti nella propria libreria.

Chiunque abbia l'account sviluppatore avrà la possibilità di pubblicare i propri titoli pagando una tassa. Inoltre in aggiunta alla normale compravendita, il sistema gestisce eventi promozionali temporali diretti dagli amministratori, ai quali i singoli sviluppatori possono decidere di far aderire i propri prodotti applicando percentuali di sconto personalizzate.

2. Presentazione del Dominio

Il dominio di riferimento è quello del mercato videoludico digitale, un settore in cui le piattaforme software fungono da intermediari tra le case di sviluppo (publisher/developer) e i consumatori finali. Le ispirazioni principali sono state Steam, Epic Games Store e GameStop.

A differenza del mercato retail tradizionale, in questo dominio non vi è scambio di beni fisici o gestione di magazzino. L'oggetto della transazione è una licenza d'uso digitale (rappresentata da una "chiave" di attivazione) che lega il prodotto all'account dell'acquirente. Le dinamiche principali del dominio includono l'autenticazione sicura, la catalogazione complessa dei prodotti (per genere, età consigliata e piattaforma di destinazione), le transazioni tracciabili e l'interazione sociale tra gli iscritti tramite meccanismi di recensione e di "following" (amicizie/iscrizioni).

3. Analisi delle Entità del Dominio e Responsabilità

Il sistema deve permettere di gestire gli account degli iscritti alla piattaforma. Di ogni account è necessario memorizzare un id univoco, un nome (nickname), una password e la data di creazione. Il sistema deve gestire le operazioni sicure relative alle credenziali d'accesso. Gli account si distinguono in tre tipologie: utenti, sviluppatori e amministratori.

Per ogni utente (cliente finale) si vogliono memorizzare il genere, la data di nascita, un indirizzo email, il saldo del portafoglio digitale. Agli utenti è data la responsabilità di gestire la propria libreria personale di acquisti e di partecipare attivamente alla community; in quest'ultimo caso, il sistema deve permettere agli utenti di stringere amicizie reciproche, seguendosi a vicenda, e seguire gli sviluppatori per tenersi aggiornati con le novità. Gli sviluppatori sono invece caratterizzati da una descrizione testuale, dai fondi accumulati con le vendite e da un sistema a "strike" per infrazioni. Essi hanno il compito di pubblicare i videogiochi sulla piattaforma e di gestirne autonomamente le promozioni. Infine, il sistema prevede la presenza di amministratori, i quali sono responsabili di moderare la piattaforma (intervenedo sugli account e sui contenuti) e di gestire gli eventi promozionali globali.

Il catalogo dello store è composto da giochi, identificati da un titolo, un prezzo, una data di rilascio, una categoria e la classificazione per età (PEGI). Ogni gioco è pubblicato da un unico sviluppatore, ma uno sviluppatore può pubblicare più giochi. I titoli sono classificati secondo uno o più generi e resi disponibili per una o più piattaforme di gioco. Per ogni piattaforma, il sistema deve memorizzare il nome, il produttore e indicare se si tratta di una console portatile.

Quando un utente acquista un gioco, viene generata una fattura che certifica l'avvenuta transazione. La fattura è associata a un singolo utente e a un singolo gioco, e deve registrare la data di acquisto, il prezzo effettivamente pagato in quel momento e la chiave (key) della licenza digitale. Gli utenti possono valutare i titoli attraverso delle recensioni, caratterizzate da un voto, una descrizione e la differenza di "like" ricevuti dalla community. Per garantire l'affidabilità dei feedback, il sistema impone che ogni recensione sia strettamente relativa a una specifica fattura preesistente, assicurando così che l'utente abbia effettivamente acquistato il gioco che sta valutando.

Nota Architettuale: Per il momento il concetto di "Carrello" non è stato implementato. Il sistema gestisce gli acquisti tramite la "Fattura" relativa al singolo prodotto acquistato.

Gli admin, infine, organizzano delle promozioni temporali definite da un nome, una data di inizio e una data di fine. Gli sviluppatori possono far accedere i propri giochi in catalogo a tali eventi promozionali; quando ciò accade, il sistema deve memorizzare l'esatta percentuale di sconto che è stata assegnata a quel gioco specifico per la durata dell'evento.

